분석전문가(ADP) 실기

생존분석 통계 모의 · 14문항 / 60점 / 권장 90분

성명	작성일	득점
	____년 __월 __일	/ 60

응시 안내

웹 출제 후기를 참고해 새로 작성한 학습용 모의문제입니다. 공식 기출 복원이나 실제 시험 배점이 아닙니다. 모든 CSV는 고정 합성 자료이며 폴더의 data 파일을 사용하십시오. 유의수준은 5%, 양측 검정을 기본으로 하며 문항에 정한 보정 절차를 따릅니다. 방법 선택·가정·가설·계산·판단·상황의 결론을 구분해 작성하십시오. 추정만 요구하는 문항에 p-value를 억지로 제시하지 마십시오.

자료 구성: 1번은 출제 후기에서 확인된 유형, 2번은 응용 창작, 3번은 확장 연습입니다. 세 대문항은 서로 다른 데이터셋입니다. 출처·유형 근거와 풀이 API는 동봉 README에서 확인하십시오.

1. 공급 장비의 보증기간 검토

제공 자료: data/supplier.csv | 출제 후기 확인 유형

품질팀은 공급사 A·B 장비를 설치한 날부터 최초 고장 또는 관찰 종료까지 추적했다. 장비별 관측은 독립이며, 관찰 종료 시점은 고장시간과 독립이라고 가정한다. time은 개월, event=1은 최초 고장, event=0은 그때까지 고장이 관찰되지 않은 우측 중도절단이다. 모두 설치일부터 관찰했으며 경쟁사건·재발 고장은 없다. 같은 시점의 고장과 관찰 종료는 해당 시점 직전 위험집합에 함께 포함한다. 모든 소문항은 같은 자료를 사용한다.

id	group	time	event
1	A	8	1
2	A	12	1
3	A	12	0

1-1. [3점] 관측 단위·시작점·관심 사건을 정의하고 event=0의 의미를 설명하시오. 이 관측을 삭제하거나 정상 수명으로 취급한 평균 비교가 왜 부적절한지 설명하시오.

1-2. [4점] 공급사 A의 각 관찰 시점 직전 위험집합 크기, 고장 수, 관찰 종료 수를 표로 만들고, 중도절단을 반영하는 비모수적 생존함수 추정 방법을 선택하시오. 12개월의 계산을 손계산과 코드로 대조하시오.

1-3. [4점] 공급사별 25·30·35개월 생존확률과 해당 시점까지 최초 고장이 발생할 누적확률을 구하시오. 25개월을 넘겨 작동한 A 장비가 35개월도 넘겨 작동할 조건부 확률을 계산하고, 누적확률과 순간 위험률을 구분하시오.

1-4. [4점] 공급사별 생존곡선·95% 점별 신뢰구간·중도절단 표시·위험집합 수를 제시하고 중앙 생존시간을 구하시오. 관찰 중 생존확률이 0.5 이하로 내려가지 않은 집단과 관찰 범위 밖의 60개월 수명을 어떻게 보고할지 설명하시오.

1-5. [5점] 공급사에 따라 전체 생존분포가 다른지 유의수준 5%에서 판단하시오. 적절한 검정과 근거·가정·귀무가설·대립가설·통계량·자유도·p-value·기각 여부 및 보증정책 관점의 결론을 제시하시오. 작은 표본과 곡선 교차가 해석에 주는 한계를 설명하시오.

2. 서비스 정책별 유지기간 평가

제공 자료: data/subscription.csv | 응용 창작 유형

서비스팀은 가입 시점 정책 A·B·C에 따른 최초 해지까지의 기간을 비교한다. 독립 가입자이며 time은 개월, event=1은 최초 해지, event=0은 행정적 관찰 종료다. 관찰 종료는 해지시간과 독립이고 시작 시점의 지연 진입은 없다. 정책은 무작위 배정되지 않았다. 사전에 전체 차이 검정 후 필요 시 세 쌍을 모두 비교하고, 비교군 전체 오류율을 5%로 관리하기로 했다. 비교할 시점 24개월과 검정 절차는 자료 확인 전에 정했다.

id	group	time	event
1	A	12.344	1
2	A	18.991	0
3	A	1.934	1

2-1. [4점] 집단별 표본 수·사건 수·중도절단 비율·최대 관찰기간을 제시하고 생존곡선을 그리시오. 각 집단의 24개월 미해지 확률을 추정하되, 단순 잔존 고객 비율과 구분하시오.

2-2. [5점] 세 정책의 전체 유지기간 분포가 같은지 평가할 방법을 선택하시오. 귀무·대립가설, 가정, 통계량·자유도·p-value·기각 여부와 업무 결론을 제시하시오. 전체 검정만으로 어느 두 정책이 다른지 알 수 있는지도 설명하시오.

2-3. [5점] 앞서 정한 절차에 따라 후속 비교 필요 여부를 판단하시오. 필요하면 세 쌍의 원 p-value와 가족단위 오류율을 통제한 보정 p-value, 쌍별 가설·기각 여부·결론을 보고하시오. 가장 작은 p-value만 골라 보고하는 문제를 설명하시오.

2-4. [6점] 사전에 정한 24개월까지 생존곡선 아래 면적을 계산하여 집단별 평균 미해지 유지기간을 요약하시오. 이 값과 중앙 생존시간의 차이를 설명하시오. 곡선 교차 시 전체 검정 하나와 단일 위험비만으로 정책을 추천하기 어려운 이유, 추가 검증과 인과 해석의 한계를 서술하시오. 이 소문항은 구간 추정이나 가설검정을 요구하지 않는다.

3. 설비 상태를 반영한 고장 위험 평가

제공 자료: data/equipment.csv | 확장 연습: 기출 확인 아님

운영팀은 장비별 최초 고장까지의 time(개월)과 event(1=고장, 0=행정적 종료)를 기록했다. temperature10은 (온도-60)/10, load10은 (부하율-70)/10, new_part는 신규 부품 사용=1·기존=0이다. 시작 시점에 측정한 세 변수를 모두 사용하고 식별자 id는 제외한다. 장비 관측은 독립, 지연 진입·경쟁사건은 없고, 공변량 조건부 중도절단은 비정보적이라고 가정한다. 연속 변수의 로그 위험에 대한 선형성은 작업 가정이다. 진단용 시간변환은 rank로 사전 지정하고 세 변수 진단의 가족단위 오류율을 5%로 관리한다.

id	time	event	temperature10	load10	new_part
1	37.244	0	0.205	-1.381	1
2	24.652	1	0.076	-0.332	0
3	38.838	0	1.19	-0.116	1

3-1. [4점] 온도·부하를 보정하며 신규 부품과 고장 발생 위험의 관계를 설명할 회귀 방법을 선택하시오. 모형식·기준집단·계수 단위·핵심 가정과 사건 수를 제시하고 세 변수를 모두 넣어 적합하시오.

3-2. [5점] 각 계수의 귀무가설·대립가설을 설정하고 추정계수·표준오차·위험비·위험비의 95% 신뢰구간·검정통계량·양측 p-value·기각 여부를 보고하시오. 계수별 검정은 개별 5% 탐색 결과로 표시하고 다중검정 한계를 밝히시오. 온도 10도 증가 및 신규 부품의 의미를 위험비와 확률비를 구분해 설명하시오.

3-3. [3점] 온도 70도·부하율 80%인 장비에 대해 기존/신규 부품 사용 시 24개월 생존확률과 누적 고장확률을 예측하시오. 같은 온도·부하 조건의 상대적 위험과 24개월 고장확률비가 같은지 설명하시오. 표본 내 조건부 추정의 한계도 밝히시오.

3-4. [5점] 각 변수의 상대적 위험이 시간에 따라 일정하다는 가정을 잔차 기반으로 점검하시오. 진단 가설·통계량·원 p-value·세 변수 보정 p-value·판정을 제시하고 잔차 그림을 함께 해석하시오. 기각하지 못한 경우의 표현과 위반 시 대안을 설명하시오.

3-5. [3점] 신규 부품 도입에 대한 업무 결론을 효과 크기·불확실성·가정 진단과 연결해 작성하시오. 위험비가 1 미만인 것을 생존확률 증가율로 해석하는 오류, 관찰 자료에서 인과 효과를 단정하는 오류, 검정 결과만으로 부품 비용·안전을 결정하는 한계를 설명하시오.